Util pentru seminarul despre echivalenţe şi metoda generatoarelor echivalente.

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

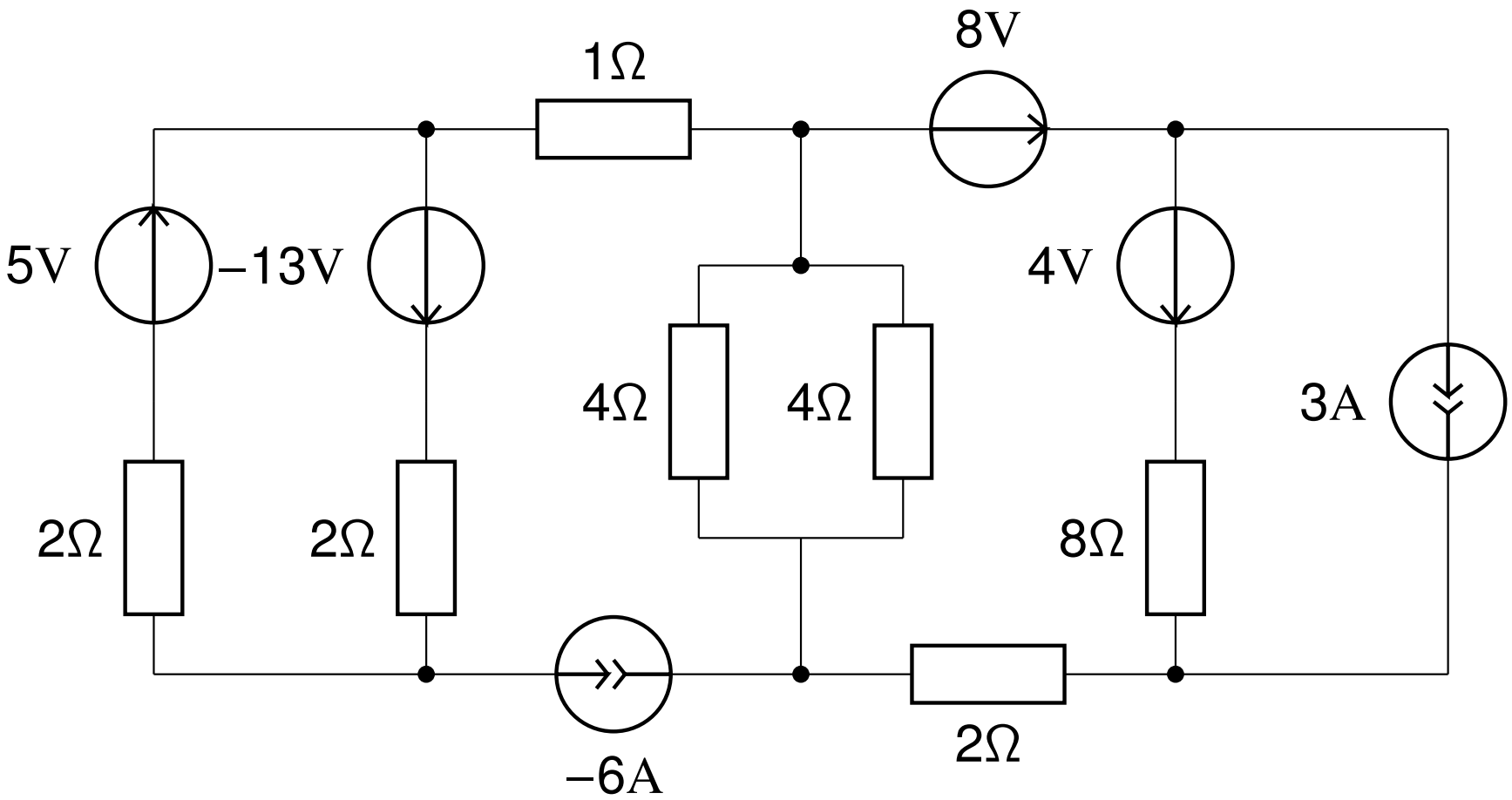
Recomandări

Dacă aţi înteles perfect echivalenţele, atunci ar trebui să puteţi face cu uşurinţă următoarele 2 probleme (care au topologii de tip serie-parelel-mixt). Pentru alte recomandări de lucru, vedeţi informaţia de pe site-ul de cursuri şi problemele recomandate la seminar.

Algoritm

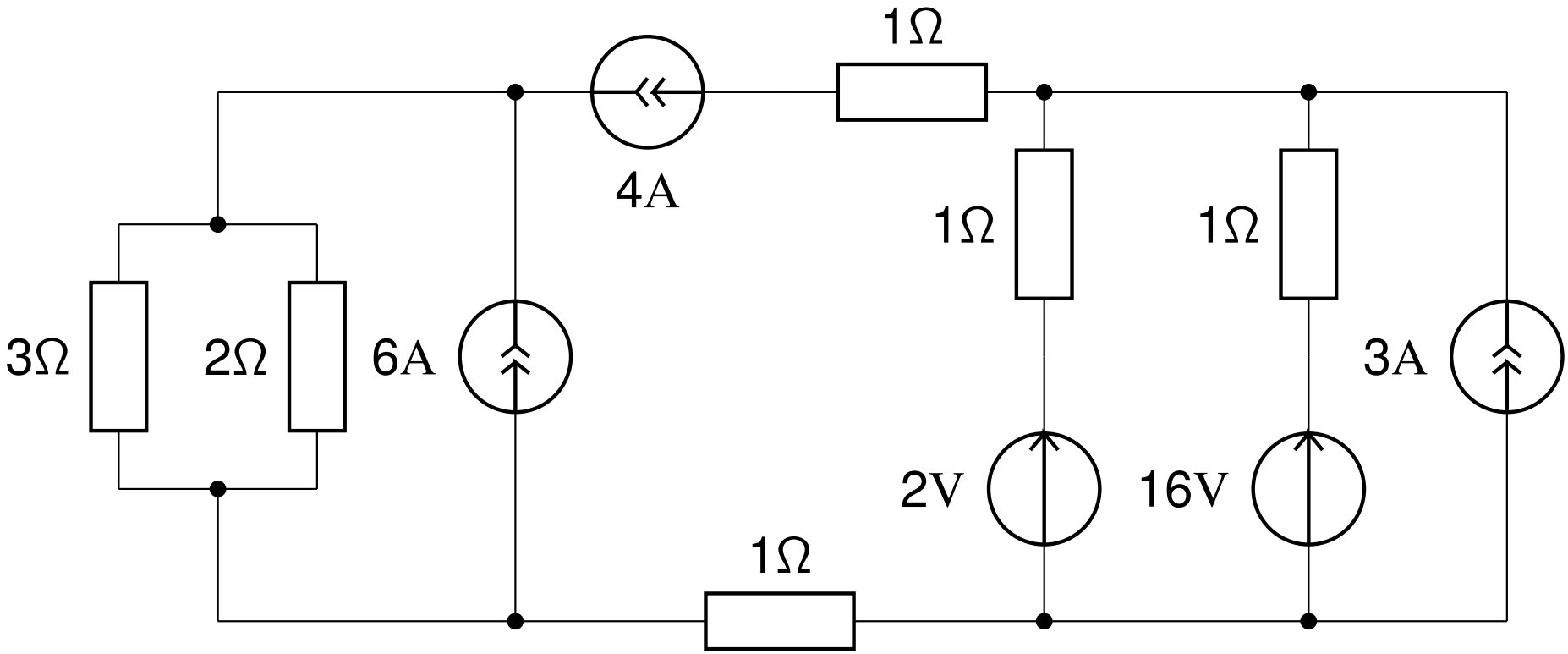
1. Pregătiţi-vă mai întâi perechea de grafuri (graful de curenţi şi graful de tensiune);
2. Completaţi pe grafuri informaţiile pe care le puteţi deduce prin simpla inspectare a schemei;
3. Completaţi, dacă se poate, alte mărimi, fâcând raţionamente de tip Kirchhoff I sau II pe cele două grafuri;
4. Când nu mai puteţi completa nimic, alegeţi o latură pe care nu ştiţi mărimile şi reduceţi restul circuitului până ajungeţi la o buclă (având grijă ca prin echivalenţe să nu "pierdeţi" latura aleasă);
5. Pe acea buclă deduceţi curentul sau tensiunea pe latura aleasă;
6. Completaţi restul de mărimi pe grafuri.
7. Verificaţi bilanţul de puteri. Aveţi grijă dacă sunt laturi care au SIC în serie cu un alt element, în expresia puterii generate de SIC trebuie să folosiţi tensiunea la bornele SIC şi nu tensiunea pe latură.

Echivalenţe - P1



Pentru verificare: $P_c = P_g = 136\text{W}$

Echivalenţe - P2



Pentru verificare: $P_c = P_g = 218\text{W}$